Chapitre 4 — Fonctions exponentielles

Exponentielle, exponentielles de base a, modèles continus d'évolution

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les propriétés de la fonction exponentielle.
- ☐ Je sais dériver e^u.
- ☐ Je sais écrire $a^x = e^{x \ln a}$.
- ☐ Je fais le lien entre suite géométrique et exponentielle.
- ☐ Je sais résoudre $y' = ay$ et $y' = ay + b$.
- ☐ Je sais calculer une demi-vie ou un temps de doublement.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : suites géométriques (chapitre 1), dérivation (chapitre 2), logarithme (chapitre 3).

Une suite géométrique décrit une évolution *par étapes* ; l'exponentielle décrit la même évolution *en continu*.

1. Le cours

COURS — La fonction exponentielle

exp est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$.

$$\boxed{e^x > 0 \textbf{ pour tout } x \text{ — l'exponentielle ne s'annule jamais.}}$$

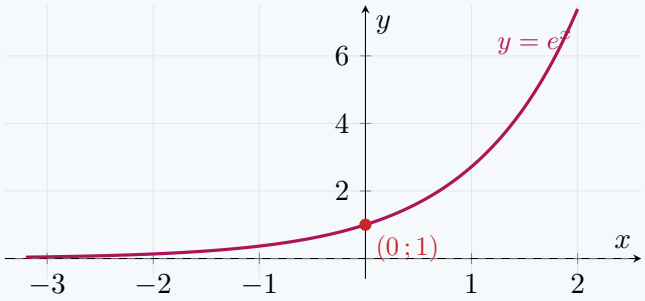
Propriétés algébriques

$$e^{a+b} = e^a e^b \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \qquad (e^a)^n = e^{na}$$

Dérivée et variations

$$(e^x)' = e^x > 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \exp \text{ est strictement croissante.}$$

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$



Dérivée composée : $(e^u)' = u'\,e^u$.

COURS — Exponentielles de base a

Pour $a > 0$ et x réel quelconque, on pose

$$\boxed{a^x = e^{x \ln a}}$$

Pourquoi ? Cela donne un sens à $2^{0,5}$ ou $1{,}03^{7,2}$, alors que la définition « multiplier a par lui-même x fois » n'a de sens que pour x entier. C'est ce qui permet de passer d'une évolution année par année à une évolution continue.

Dérivée

$$(a^x)' = \ln(a) \times a^x$$

Valeur de a	Comportement
$a > 1$	$\ln a > 0$: croissante, $\lim\limits_{+\infty} a^x = +\infty$
$a = 1$	constante égale à 1
$0 < a < 1$	$\ln a < 0$: décroissante, $\lim\limits_{+\infty} a^x = 0$

Lien avec les suites géométriques. Une suite $u_n = u_0\,q^n$ est la restriction aux entiers de la fonction

$$f(x) = u_0\,q^x = u_0\,e^{x\ln q}.$$

Les points de la suite sont *sur* la courbe de la fonction.

COURS — Modèles continus d'évolution

Équation $y' = ay$. Les solutions sont

$$f(x) = C\,e^{ax}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Équation $y' = ay + b$ (avec $a \neq 0$). Les solutions sont

$$f(x) = C\,e^{ax} - \frac{b}{a}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

$-\dfrac{b}{a}$ est la **solution constante** : elle s'obtient en écrivant $0 = af + b$.

Une **condition initiale** $f(0) = y_0$ détermine C de manière unique.

L'énoncé dit…	On écrit…
« la vitesse de croissance est proportionnelle à l'effectif »	$y' = ay$
« …proportionnelle à l'écart avec L »	$y' = k(L - y)$
« croissance continue de 5 % par an »	$y' = 0{,}05\,y$
« au départ, il y a Q_0 »	$y(0) = Q_0$

⚠ $y' = k(L - y)$ doit être développée : $y' = -ky + kL$, donc $a = -k$ et $b = kL$. L'équilibre vaut alors L.

COURS — Demi-vie et temps de doublement

Pour une évolution $f(t) = f(0)\,e^{at}$:

Grandeur	Formule
Temps de doublement ($a > 0$)	$t = \dfrac{\ln 2}{a}$
Demi-vie ($a < 0$)	$t = \dfrac{\ln 2}{\lvert a\rvert} = -\dfrac{\ln 2}{a}$

Pourquoi ? On résout $e^{at} = 2$ (ou $\frac{1}{2}$). Le résultat ne dépend pas de la valeur initiale : c'est une propriété caractéristique de la croissance exponentielle.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $e^x > 0$ toujours ; $(e^u)' = u'e^u$.
- $a^x = e^{x \ln a}$ et $(a^x)' = \ln(a)\,a^x$.
- $y' = ay \Rightarrow f(x) = Ce^{ax}$.
- $y' = ay + b \Rightarrow f(x) = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$.
- Demi-vie : $t = \dfrac{\ln 2}{\lvert a\rvert}$.
- Si $a < 0$, la solution tend vers l'équilibre $-\dfrac{b}{a}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre avec condition initiale

Étape 1 — Mettre sous la forme $y' = ay + b$

Étape 2 — Écrire la solution générale

Étape 3 — Appliquer la condition initiale

Étape 4 — Vérifier

Exemple. $y' = -0{,}2y + 10$ avec $f(0) = 15$.
$-\dfrac{b}{a} = -\dfrac{10}{-0{,}2} = 50$, donc $f(x) = Ce^{-0{,}2x} + 50$.
$f(0) = C + 50 = 15$ donne $C = -35$:

$$f(x) = -35e^{-0{,}2x} + 50.$$

Vérification : $f'(x) = 7e^{-0{,}2x}$ et $-0{,}2f(x) + 10 = 7e^{-0{,}2x} - 10 + 10$. ✓

MÉTHODE — Passer d'un taux discret à un taux continu

Une évolution de $t\,\%$ par période s'écrit $u_n = u_0\left(1 + \frac{t}{100}\right)^n$.

La version continue est

$$f(x) = u_0\, e^{kx} \qquad \text{avec} \qquad k = \ln\left(1 + \frac{t}{100}\right).$$

Exemple. Une population croît de $4\,\%$ par an.
$k = \ln(1{,}04) \approx 0{,}03922$, donc $P(t) = P_0\, e^{0{,}03922\,t}$.
Temps de doublement : $\dfrac{\ln 2}{0{,}03922} \approx 17{,}7$ ans.

⚠ k et $\frac{t}{100}$ sont proches pour de petits taux (0,0392 contre 0,04), mais ce ne sont pas les mêmes nombres.

MÉTHODE — Calculer une demi-vie

Étape 1 — Écrire l'équation $f(t) = \frac{1}{2}f(0)$

Étape 2 — Simplifier par $f(0)$
Il reste $e^{at} = \frac{1}{2}$: la valeur initiale disparaît.

Étape 3 — Appliquer ln

Exemple. Un médicament s'élimine selon $Q(t) = 200e^{-0{,}35t}$ (t en heures).

$$200e^{-0{,}35t} = 100 \iff e^{-0{,}35t} = 0{,}5.$$

$$-0{,}35t = -\ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0{,}35} \approx 1{,}98 \text{ h}.$$

La demi-vie est d'environ 2 heures.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $(e^{2x})' = 2e^{2x}$: le u' s'oublie très facilement.

— $e^{2x} = (e^x)^2$, ce n'est pas $2e^x$.

— $-\frac{b}{a}$: attention au signe. Pour $y' = -0{,}2y + 10$, l'équilibre est $+50$.

— Une exponentielle ne s'annule jamais : une solution ne peut pas « atteindre » son asymptote.

— Le taux continu k n'est pas égal au taux annuel $t/100$.

— La demi-vie ne dépend pas de la quantité initiale.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Simplifications

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Simplifie.

a) $e^3 \times e^{-1}$

b) $\dfrac{e^5}{e^2}$

c) $(e^2)^3$

d) $e^{\ln 4}$

Exercice 2 — Dérivées

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = e^{3x}$

b) $f(x) = e^{-0{,}5x}$

c) $f(x) = 5e^{2x} + 3$

d) $f(x) = xe^x$

Exercice 3 — Équations différentielles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne l'ensemble des solutions.

a) $y' = 4y$

b) $y' = -0{,}3y$

c) $y' = 2y + 10$

d) $y' = -0{,}5y + 4$

Exercice 4 — Exponentielles de base a

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Écris 3^x sous la forme e^{kx}.

b) Écris $0{,}9^x$ sous la forme e^{kx}.

c) Calcule la dérivée de $f(x) = 2^x$.

d) Calcule $1{,}05^{7{,}5}$, arrondi à 10^{-3}.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Conditions initiales

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine la solution vérifiant la condition donnée.

a) $y' = 0{,}2y$ et $f(0) = 300$

b) $y' = -0{,}4y$ et $f(0) = 80$

c) $y' = -0{,}25y + 5$ et $f(0) = 0$

d) $y' = 0{,}1y - 2$ et $f(0) = 30$

Exercice 6 — Croissance d'une population

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une population de bactéries croît selon

$$P'(t) = 0{,}45\,P(t), \qquad P(0) = 2000,$$

où t est en heures.

1. Détermine $P(t)$.
2. Calcule $P(4)$, arrondi à l'unité.
3. Calcule le temps de doublement.
4. Au bout de combien d'heures la population dépasse-t-elle 100 000 ?
5. Ce modèle peut-il rester valable indéfiniment ? Justifie.

Exercice 7 — Refroidissement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un liquide à 90 °C est placé dans une pièce à 18 °C. Sa température vérifie

$$T'(t) = -0{,}08\big(T(t) - 18\big),$$

avec t en minutes.

1. Développe pour obtenir la forme $y' = ay + b$.
2. Donne l'ensemble des solutions.
3. Détermine T sachant que $T(0) = 90$.
4. Calcule $T(15)$, arrondi au dixième.
5. Au bout de combien de minutes la température descend-elle sous 30 °C ?

Exercice 8 — Discret et continu

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un capital de 10 000 € est placé à 3,5 % par an.

1. Exprime le capital C_n après n années (modèle discret).
2. Détermine k tel que $C(t) = 10\,000\,e^{kt}$ donne les mêmes valeurs aux entiers.
3. Calcule $C(4{,}5)$, c'est-à-dire le capital après 4 ans et 6 mois.

4. Calcule le temps de doublement du capital.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Diffusion d'une innovation NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Le nombre de foyers, en milliers, équipés d'un nouvel appareil vérifie

$$N'(t) = 0{,}3\big(500 - N(t)\big), \qquad N(0) = 20,$$

où t est en années.

1. Développe l'équation et identifie a et b.

2. Détermine la solution constante et interprète-la.

3. Détermine $N(t)$.

4. Étudie les variations de N.

5. Calcule $N(3)$ et $N(10)$, arrondis à l'unité.

6. Au bout de combien d'années la moitié du marché est-elle équipée ?

7. Le marché sera-t-il un jour entièrement équipé ? Justifie.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $e^x = 0$ admet une solution.

b) Les solutions de $y' = 3y - 6$ tendent vers 2.

c) La demi-vie d'une substance dépend de la quantité initiale.

d) 2^x croît plus vite que $1{,}5^x$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une nappe polluée

Une nappe phréatique contient initialement 240 kg d'un polluant. Un dispositif de traitement élimine le polluant à une vitesse proportionnelle à la masse présente, avec un coefficient 0,12 par mois. Mais une source résiduelle apporte 3,6 kg de polluant par mois.
On note $m(t)$ la masse de polluant, en kg, après t mois.

Partie A — modélisation

1. Justifie que $m'(t) = -0{,}12\,m(t) + 3{,}6$. *(3 points)*

2. Détermine la solution constante et interprète-la. *(3 points)*

3. Donne l'ensemble des solutions. *(3 points)*

4. Détermine m sachant que $m(0) = 240$. *(3 points)*

Partie B — étude

5. Calcule $m'(t)$ et détermine son signe. *(3 points)*

6. Dresse le tableau de variations de m. *(2 points)*

7. Détermine $\lim\limits_{t\to+\infty} m(t)$ et interprète. *(3 points)*

8. Calcule $m(6)$ et $m(24)$, arrondis au dixième. *(4 points)*

Partie C — objectifs

9. La norme impose moins de 60 kg. Résous $m(t) < 60$. *(5 points)*

10. Combien de mois faut-il attendre ? *(2 points)*

11. Calcule le temps au bout duquel la masse de polluant a été divisée par deux. *(4 points)*

12. Une norme à 25 kg est-elle atteignable ? Si non, que faudrait-il modifier ? Donne une réponse chiffrée. *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) e^2 **b)** e^3
c) e^6 **d)** 4

Correction — Exercice 2

a) $3e^{3x}$ **b)** $-0{,}5e^{-0{,}5x}$
c) $10e^{2x}$ **d)** $e^x + xe^x = (x+1)e^x$

Correction — Exercice 3

a) $f(x) = Ce^{4x}$
b) $f(x) = Ce^{-0{,}3x}$
c) $-\dfrac{10}{2} = -5$: $f(x) = Ce^{2x} - 5$
d) $-\dfrac{4}{-0{,}5} = 8$: $f(x) = Ce^{-0{,}5x} + 8$

Correction — Exercice 4

a) $3^x = e^{x\ln 3} \approx e^{1{,}0986x}$
b) $0{,}9^x = e^{x\ln 0{,}9} \approx e^{-0{,}1054x}$
c) $f'(x) = \ln(2) \times 2^x \approx 0{,}693 \times 2^x$
d) $1{,}05^{7{,}5} = e^{7{,}5\ln 1{,}05} = e^{0{,}36596} \approx 1{,}442$

Correction — Exercice 5

a) $f(x) = 300\,e^{0{,}2x}$
b) $f(x) = 80\,e^{-0{,}4x}$
c) Équilibre $-\dfrac{5}{-0{,}25} = 20$; $C + 20 = 0$ donc $C = -20$:

$$f(x) = -20e^{-0{,}25x} + 20 = 20\left(1 - e^{-0{,}25x}\right).$$

d) Équilibre $-\dfrac{-2}{0{,}1} = 20$; $C + 20 = 30$ donc $C = 10$:

$$f(x) = 10e^{0{,}1x} + 20.$$

Correction — Exercice 6

1. $P(t) = 2000\, e^{0{,}45t}$.

2. $P(4) = 2000e^{1{,}8} \approx 2000 \times 6{,}0496 \approx 12\,099$ bactéries.

3.

$$t = \frac{\ln 2}{0{,}45} \approx 1{,}54 \text{ heure,}$$

soit environ 1 h 32.

4.

$$2000e^{0{,}45t} > 100\,000 \iff e^{0{,}45t} > 50.$$

$$0{,}45t > \ln 50 \approx 3{,}912 \quad \Longrightarrow \quad t > 8{,}7 \text{ heures.}$$

5. Non. La croissance exponentielle est illimitée : au bout de 48 heures, le modèle prévoit plus de 4×10^{12} bactéries.

En réalité, les nutriments s'épuisent et les déchets s'accumulent : la croissance ralentit, puis s'arrête. Un modèle logistique serait plus réaliste.

Correction — Exercice 7

1. $T' = -0{,}08T + 1{,}44$, donc $a = -0{,}08$ et $b = 1{,}44$.

2. $-\dfrac{1{,}44}{-0{,}08} = 18$:

$$T(t) = Ce^{-0{,}08t} + 18.$$

On retrouve la température de la pièce.

3. $C + 18 = 90$ donc $C = 72$:

$$T(t) = 72e^{-0{,}08t} + 18.$$

4. $T(15) = 72e^{-1{,}2} + 18$.

$e^{-1{,}2} \approx 0{,}30119$, donc $T(15) \approx 21{,}7 + 18 = 39{,}7\,°\text{C}$.

5.

$$72e^{-0{,}08t} + 18 < 30 \iff e^{-0{,}08t} < \frac{12}{72} = \frac{1}{6}.$$

$$-0{,}08t < \ln\left(\tfrac{1}{6}\right) \approx -1{,}7918.$$

L'inégalité change de sens en divisant par $-0{,}08$:

$$t > 22{,}4 \text{ minutes.}$$

Correction — Exercice 8

1. $C_n = 10\,000 \times 1{,}035^{\,n}$.

2. On veut $e^k = 1{,}035$, donc

$$k = \ln(1{,}035) \approx 0{,}034401.$$

3.

$$C(4{,}5) = 10\,000\, e^{4{,}5\times 0{,}034401} = 10\,000\, e^{0{,}15480}.$$

$$\approx 10\,000 \times 1{,}16743 \approx 11\,674\ €.$$

4.

$$t = \frac{\ln 2}{0{,}034401} \approx 20{,}1 \text{ ans.}$$

On peut retenir la « règle des 70 » : avec un taux de $t\,\%$, le doublement prend environ $\frac{70}{t}$ années. Ici $\frac{70}{3{,}5} = 20$. ✓

Correction — Exercice 9

1. $N' = -0{,}3N + 150$, donc $a = -0{,}3$ et $b = 150$.

2. $-\dfrac{150}{-0{,}3} = 500$.

C'est la taille totale du marché, en milliers de foyers : la valeur limite que l'équipement peut atteindre.

3. $N(t) = Ce^{-0{,}3t} + 500$ et $C + 500 = 20$ donne $C = -480$:

$$N(t) = 500 - 480\, e^{-0{,}3t}.$$

4. $N'(t) = 144\, e^{-0{,}3t} > 0$: N est **strictement croissante** de 20 vers 500.

5. $N(3) = 500 - 480e^{-0{,}9} \approx 500 - 480 \times 0{,}40657 \approx 305$.

$N(10) = 500 - 480e^{-3} \approx 500 - 480 \times 0{,}049787 \approx 476$.

6. On cherche $N(t) = 250$:

$$480e^{-0{,}3t} = 250 \iff e^{-0{,}3t} = \frac{250}{480} \approx 0{,}52083.$$

$$-0{,}3t \approx -0{,}65233 \qquad \Longrightarrow \qquad t \approx 2{,}2 \text{ ans.}$$

7. Non. $e^{-0{,}3t}$ ne s'annule jamais, donc

$$N(t) = 500 - 480e^{-0{,}3t} < 500 \quad \text{pour tout } t.$$

Le modèle prévoit que l'équipement s'approche de 500 sans jamais l'atteindre : il restera toujours une petite frange non équipée.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $e^x > 0$ pour tout x.
b) Faux. Ici $a = 3 > 0$: $e^{3x} \to +\infty$, donc les solutions divergent (sauf la solution constante $f = 2$, obtenue pour $C = 0$).
c) Faux. On résout $e^{at} = \frac{1}{2}$, équation où la quantité initiale s'est simplifiée. La demi-vie ne dépend que de a.
d) Vrai. $\ln 2 \approx 0{,}693 > \ln 1{,}5 \approx 0{,}405$, donc $2^x = e^{0{,}693x}$ croît plus vite.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. L'élimination retire $0{,}12\,m(t)$ par mois, d'où le terme $-0{,}12\,m(t)$; la source ajoute 3,6 kg par mois, d'où le terme $+3{,}6$.

$$m'(t) = -0{,}12\,m(t) + 3{,}6.$$ ✓

2. $0 = -0{,}12m + 3{,}6$ donne

$$m = \frac{3{,}6}{0{,}12} = 30\,\text{kg}.$$

À ce niveau, l'élimination compense exactement l'apport : la masse n'évolue plus.

3. $m(t) = Ce^{-0{,}12t} + 30$, $C \in \mathbb{R}$.

4. $C + 30 = 240$ donne $C = 210$:

$$m(t) = 210\,e^{-0{,}12t} + 30.$$

5. $m'(t) = 210 \times (-0{,}12)e^{-0{,}12t} = -25{,}2\,e^{-0{,}12t}$.

Une exponentielle étant strictement positive, $m'(t) < 0$: m est **strictement décroissante**.

6.

t	0		$+\infty$
$m'(t)$		$-$	
m	240	$\searrow$	30

7. $e^{-0{,}12t} \to 0$ donc $\lim_{t\to+\infty} m(t) = 30$.

La nappe ne peut pas descendre sous 30 kg : c'est le plancher imposé par la source résiduelle.

8. $m(6) = 210e^{-0{,}72} + 30$.

$e^{-0{,}72} \approx 0{,}48675$, donc $m(6) \approx 102{,}2 + 30 = 132{,}2$ kg.

$m(24) = 210e^{-2{,}88} + 30$.

$e^{-2{,}88} \approx 0{,}056135$, donc $m(24) \approx 11{,}8 + 30 = 41{,}8$ kg.

Correction — Exercice bilan — partie C

9.

$$210e^{-0{,}12t} + 30 < 60 \iff 210e^{-0{,}12t} < 30 \iff e^{-0{,}12t} < \frac{1}{7}.$$

$$-0{,}12t < \ln\left(\tfrac{1}{7}\right) = -\ln 7 \approx -1{,}9459.$$

En divisant par $-0{,}12$ (négatif), l'inégalité **change de sens** :

$$t > \frac{1{,}9459}{0{,}12} \approx 16{,}2.$$

10. Il faut attendre 17 **mois** (le premier mois entier vérifiant la condition).

Vérification : $m(17) \approx 57{,}3 < 60$ et $m(16) \approx 60{,}8 > 60$. ✓

11. On cherche $m(t) = 120$:

$$210e^{-0{,}12t} = 90 \iff e^{-0{,}12t} = \frac{90}{210} = \frac{3}{7}.$$

$$-0{,}12t = \ln\left(\tfrac{3}{7}\right) \approx -0{,}8473 \qquad \Longrightarrow \qquad t \approx 7{,}1 \text{ mois}.$$

Attention : ce n'est pas la « demi-vie » au sens strict, car le modèle contient un terme constant. La quantité ne se divise pas par deux à intervalles réguliers — c'est ce que fait $210e^{-0,12t}$ seul, mais pas m.

12. **Non, elle est inatteignable** : m est décroissante et tend vers 30 par valeurs supérieures, donc

$$m(t) > 30 > 25 \quad \text{pour tout } t \geqslant 0.$$

Que modifier ? L'équilibre vaut $\dfrac{b}{0,12}$. Pour qu'il soit strictement inférieur à 25, il faut

$$\frac{b}{0,12} < 25 \iff b < 3.$$

Il faudrait ramener la source résiduelle en dessous de **3 kg par mois**, au lieu de 3,6.

Autre levier : améliorer le dispositif pour porter le coefficient au-delà de $\frac{3,6}{25} = 0,144$. Mais réduire la source à la racine est en général plus efficace et moins coûteux.